Problem 7.17: Determine the discharge for each pipe in the network below by using Hardy-cross method (Consider two iterations). (n=2).

$$r_i = \frac{16}{2g\pi^2}\lambda_i \frac{L_i}{D_i^5}$$

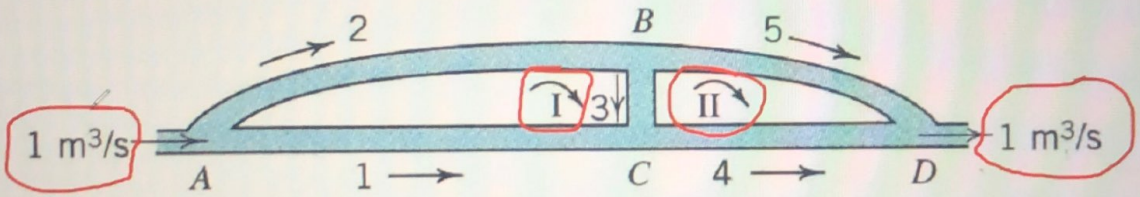


Figure 7.17

Pipe	Length (m)	Diameter (m)	Q_0 (m³/s)	λ	r_i
1	1000	0.5	0.5	0.012	
2	1000	0.4	0.5	0.012	
3	100	0.4	0.4	0.012	
4	1000	0.5	0.5	0.012	

Scanned with CamScanner

Dosya Giriş Ekle Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Açıklamalar Paylaş
Times New Roman 14 Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Ara Değiştir Seç Dikte Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan
Geri Al Pano Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan

Pipe	Length (m)	Diameter (m)	Q_0 (m^3/s)	λ	r_i
1	1000	0.5	0.5	0.012	
2	1000	0.4	0.5	0.012	
3	100	0.4	0.4	0.012	
4	1000	0.5	0.9	0.012	
5	1000	0.3	0.1	0.013	

Solution:

Loop I

	rQ^2	nrQ
1	$-3*0.5^2$	$2*3*0.5$
2	$10*0.5^2$	$2*10*0.5$
3	$1*0.4^2$	$2*1*0.4$
$\sum$	1.91	13.8

$$\Delta Q = -\left(\frac{1.91}{13.8}\right)$$

$$\Delta Q = -0.138\ m^3/s$$

Scanned with CamScanner

Ekle Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Açıkla
Times New Roman 14
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç
Dikte Düzenleyici
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan

Loop II

	rQ^2	nrQ
1	$-1*0.4^2$	2*1*0.4
2	$-3*0.9^2$	2*3*0.9
3	$46*0.1^2$	2*46*0.1
∑	-2.13	15.4

$\Delta Q = 0.138 m^3/s$

$\Delta Q = -\left(-\frac{2.13}{15.4}\right)$

DÜZELTİLMİŞ DEBİLER

1. Q_I = -0.5-0.138 = -0.638 m^3/s
2. Q_I = 0.5-0.138 = 0.362 m^3/s
3. Q_I = 0.4-0.138-0,138 = 0.124 m^3/s
3. Q_I = -0.4+0.138-(-0.138) = -0.124 m^3/s
4. Q_I = -0.9+0.138 = -0.762 m^3/s
5. Q_I = 0.1+0.138 = 0.238 m^3/s

II. İTERASYON

I GÖZ

Scanned with CamScanner

Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Times New Roman 14 Yazı Tipi Paragraf Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Stiller Ara Değiştir Seç Düzenleme Dikte Ses Düzenleyici Düzenleyici Dosyaları Ye

3	$46*0.1^2$	2*46*0.1
∑	-2.13	15.4

$\Delta Q = 0.138 m^3/s$

DÜZELTİLMİŞ DEBİLER

1. $Q_I = -0.5-0.138 = -0.638\ m^3/s$
2. $Q_I = 0.5-0.138 = 0.362\ m^3/s$
3. $Q_I = 0.4-0.138-0,138 = 0.124\ m^3/s$
3. $Q_I = -0.4+0.138-(-0.138) = -0.124\ m^3/s$
4. $Q_I = -0.9+0.138 = -0.762\ m^3/s$
5. $Q_I = 0.1+0.138 = 0.238\ m^3/s$

II. İTERASYON

I.GÖZ

	rQ^2	nrQ
1	$-3*0.638^2$	2*3*0.638
2	$10*0.362^2$	2*10*0.362
3	$1*0.124^2$	2*1*0.124
∑	0.105	11.316

$$\Delta Q = -\left(\frac{0.105}{11.316}\right)$$

$$\Delta Q = -0.0093\ m^3/s$$

II.GÖZ

	rQ^2	nrQ
1	$-1*0.124^2$	2*1*0.124

$$\left(\frac{0.848}{}\right)$$

Scanned with CamScanner

Otomatik Kaydet Boru Hidroliği_Chapter 7_Problems and Solutions - Uyumluluk Modu - bu bilgisayar konumuna kaydedildi Ara (Alt+Ğ) Mustafa Kemal Soytürk
Dosya Giriş Ekle Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım Açık
Yapıştır Times New Roman 14 Aa Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Ara Değiştir Seç Dikte Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kull
Geri Al Pano Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden

2	$10*0.362^2$	$2*10*0.362$
3	$1*0.124^2$	$2*1*0.124$
∑	0.105	11.316

$$\Delta Q = -\left(\frac{}{11.316}\right)$$

$$\Delta Q = -0.0093\ m^3/s$$

II.GÖZ

	rQ^2	nrQ
1	$-1*0.124^2$	$2*1*0.124$
2	$-3*0.762^2$	$2*3*0.762$
3	$46*0.238^2$	$2*46*0.238$
∑	0.848	26.716

$$\Delta Q = -\left(\frac{0.848}{26.716}\right)$$

$$\Delta Q = -0.032\ m^3/s$$

DÜZELTİLMİŞ DEBİLER

1. $Q_{II} = -0.638-0.0093 = -0.647\ m^3/s$
2. $Q_{II} = 0.362-0.0093 = 0.3527\ m^3/s$
3. $Q_{II} = 0.124-0.0093-(-0.032) = 0.147\ m^3/s$
3. $Q_{II} = -0.124-0.032-(-0.0093) = -0.147\ m^3/s$
4. $Q_{II} = -0.762-0.032 = -0.794\ m^3/s$
5. $Q_{II} = 0.238-0.032 = 0.206\ m^3/s$

Scanned with CamScanner

Kanal Hidroliği_Chapter 8 Problems and Solutions - Uyumluluk Modu - bu bilgisayar konumuna kaydedildi
Ara (Alt+Ğ)
Mustafa Kemal Soytürk
Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Açıkl
Times New Roman 14
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç
Dikte
Düzenleyici
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden K

Chapter 8 Problems and Answers

Problem 8.1: A trapezoidal irrigation channel excavated in silty sand having a critical tractive force on the horizontal of $\tau_{cb} = 2.4 N/m^2$, and angle of friction $\phi = 30^0$, and n=0.02 is to be designed to convey a discharge of 10 m^3/s on the slope of 1/10000. The side slopes will be 1(vertical): 2(horizontal).

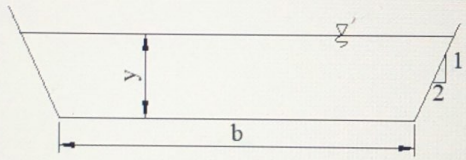


Figure 8.1

Solution:

$$\tau_{cs} = \tau_{cb}\sqrt{1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}}$$

$$\tau_{cs} = 2.4\sqrt{1-\frac{\sin^2(26.565^0)}{\sin^2(30^0)}} = 2.4\sqrt{1-0.8} = 1.073 N/m^2$$

$$0.76\rho g y J_0 < 1.073 N/m^2$$

Scanned with CamScanner

Otomatik Kaydet Kanal Hidroliği_Chapter 8_Problems and Solutions - Uyumluluk Modu - bu bilgisayar konumuna kaydedildi Ara (Alt+G) Mustafa Kemal Soytorun MK
Dosya Giriş Ekle Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım Açıklamalar Paylaş
Yapıştır Times New Roman 14 Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Ara Değiştir Seç Dikte Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan
Geri Al Pano Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan

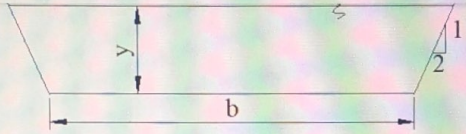


Figure 8.1

Solution:

critical shear stress for side slopes

$$\tau_{cs} = \tau_{cb}\sqrt{1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}}$$

$$\tau_{cs} = 2.4\sqrt{1-\frac{\sin^2(26.565^0)}{\sin^2(30^0)}} = 2.4\sqrt{1-0.8} = 1.073 N/m^2$$

$$0.76\rho g y J_0 < 1.073 N/m^2 = \tau_{cs}$$

$$y < \frac{1.073}{0.76x1000x9.81x0.0001}$$

$$y < 1.44m$$

Sayfa 1/30 2254 sözcük Erişilebilirlik: Kullanılamaz Odak %150

Scanned with CamScanner

Otomatik Kaydet Kanal Hidrolik_Chapter 8_Problems and Solutions - Uyumluluk Modu - bu bilgisayar konumuna kaydedildi Ara (Alt+G) Mustafa Kemal Soytürk MK
Giriş Ekle Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım Açıklamalar
Yapıştır Pano Times New Roman 14 Yazı Tipi Paragraf Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Stiller Ara Değiştir Seç Düzenleme Dikte Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan Dosyaları Yeniden Kullan

$$0.76\rho g y J_0 < 1.073 N/m^2$$

$$y < \frac{1.073}{0.76x1000x9.81x0.0001}$$

$$y < 1.44m$$

$$Q = \frac{A}{n} R^{2/3} J_0^{1/2}$$

$$10 = \frac{(b+2y)y}{n}\left(\frac{(b+2y)y}{b+2y\sqrt{5}}\right)^{2/3} J_0^{1/2}$$

$$10 = \frac{(b+2.88)1.44}{0.02}\left(\frac{(b+2.88)\times 1.44}{(b+6.44)}\right)^{2/3}\sqrt{0.0001}$$

solving by trial and error b= 9.95 m, V = 0.54 m/s.

Scanned with CamScanner

Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç
Dikte Düzenley
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenley

Problem 8.2: Flow rate in a trapezoidal channel is 12 m^3/s. Channel is covered by concrete and n=0.02. Bottom slope is $J_0 = 0.003$.

a) If channel base width is four times the depth, determine dimensions of the channel.

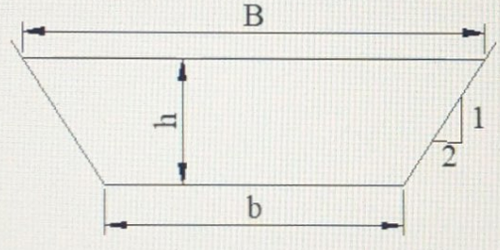
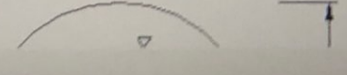


Figure 8.2a

b) Same discharge flows in a triangular and rectangular, determine the dimensions.

c) Same discharge flows in a circular pipe with n=0.016 and internal diameter D=1 m under pressure, how many pipes are necessary for pipe length; L=500 m and friction loss; 5 m.

d) Same discharge flows in a circular concrete channel, how many channel are necessary.



Odak
Scanned with CamScanner

Çiz Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Açıklamalar
Times New Roman 14
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç
Dikte Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyici Dosyaları Yeniden Kullan

Problem 8.2: Flow rate in a trapezoidal channel is 12 m^3/s. Channel is covered by concrete and n=0.02. Bottom slope is $J_0 = 0.003$.

a) If channel base width is four times the depth, determine dimensions of the channel.

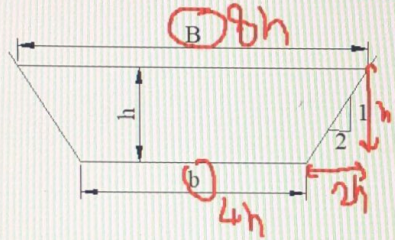
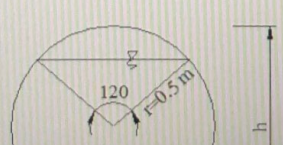


Figure 8.2a

b) Same discharge flows in a triangular and rectangular, determine the dimensions.

c) Same discharge flows in a circular pipe with n=0.016 and internal diameter D=1 m under pressure, how many pipes are necessary for pipe length; L=500 m and friction loss; 5 m.

d) Same discharge flows in a circular concrete channel, how many channel are necessary.



Erişilebilirlik: Kullanılamaz
Odak
Scanned with CamScanner

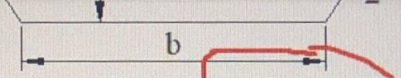


Figure 8.2a

b) Same discharge flows in a triangular and rectangular, determine the dimensions.

c) Same discharge flows in a circular pipe with n=0.016 and internal diameter D=1 m under pressure, how many pipes are necessary for pipe length; L=500 m and friction loss; 5 m.

d) Same discharge flows in a circular concrete channel, how many channel are necessary.

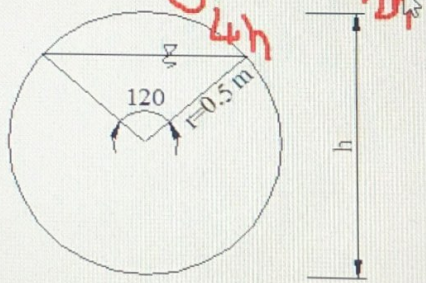


Figure 8.2b

e) Find the regime for case (a) using general equation of critical flow. Calculate critical slope and velocity.

f) Find the regime for cases (a) and (b) using Fr number.

Scanned with CamScanner

Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç Dikte

Solution:

a)

$$A = h(b + mh) = 4(4h + 2h) = 6h^2$$

$$P = b + 2h\sqrt{1 + m^2} = 4h + 2h\sqrt{1 + 4} = 8.47h$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{6h^2}{8.47h} = 0.71h$$

$$Q = \frac{1}{n} R^{2/3} J_0^{1/2} A$$

$$12 = \frac{1}{0.02}(0.71h)^{2/3}(0.003)^{1/2} 6h^2$$

$$h = 0.97\,\text{m} \quad b = 4 \times 0.97 = 3.88\,\text{m}$$

b)

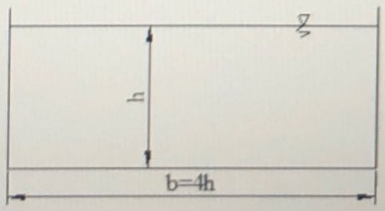


Figure p8.2c

Scanned with CamScanner

Tasarım Düzen Başvurular Posta Gönderileri Gözden Geçir Görünüm Yardım
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Ara Değiştir Seç Dikte Düzenley
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses Düzenleyi

$$12 = \frac{1}{0.02}(0.71h)^{2/3}(0.003)^{1/2}6h^2$$

$$h = 0.97\,m \quad b = 4\times 0.97 = 3.88\,m$$

b)

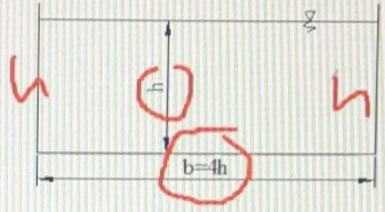


Figure p8.2c

$$A = bh = 4h^2$$

$$P = b + 2h = 4h + 2h = 6h$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{4h^2}{6h} = 0.667h$$

$$12 = \frac{1}{0.02}(0.667h)^{2/3}(0.003)^{1/2}4h^2$$

$$h = 1.145\,m \quad b = 4\times 1.145 = 4.58\,m$$

Scanned with CamScanner

$$P = b + 2h = 4h + 2h = 6h$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{4h^2}{6h} = 0.667h$$

$$12 = \frac{1}{0.02}(0.667h)^{2/3}(0.003)^{1/2}4h^2$$

$h = 1.145$ m $b = 4 \times 1.145 = 4.58$ m

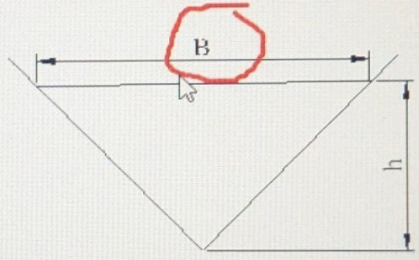


Figure p8.2d

$B = 2mh = 4h$

Scanned with CamScanner

$$A = \frac{Bh}{2} = \frac{4h^2}{2} = 2h^2$$

$$P = 2h\sqrt{1+4} = 4.47h$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{2h^2}{4.47h} = 0.45h$$

$$12 = \frac{1}{0.02}(0.45h)^{2/3}(0.003)^{1/2}2h^2$$

$h = 1.64$ m $B = 4 \times 1.64 = 6.56$ m

Scanned with CamScanner

c)

$$\Delta h_L = L\,Je$$

$$5 = 500 \times Je \rightarrow Je = 0.01$$

$$R = \frac{D}{4} = 0.25\,m$$

$$12 = N\frac{1}{0.016}(0.25)^{2/3}(0.01)^{1/2}\frac{\pi \times 1^2}{4}$$

$$N = 6.16 \approx 6$$

Scanned with CamScanner

Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Değiştir Seç Dikte
Yazı Tipi Paragraf Stiller Düzenleme Ses

d)

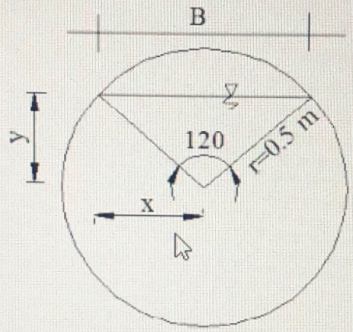


Figure p8.2e

$$\sin 60 = \frac{x}{0.5} \qquad x = 0.43\text{m}$$

$$2x = 0.86\text{m} \rightarrow B = 0.86\text{m}$$

Scanned with CamScanner

$$A = \frac{240}{360}\pi \times 0.5^2 + \frac{0.86x0.25}{2} = 0.063\,\text{m}$$

$$P = \frac{240}{360}2\pi \times 0.5 = 2.09\,\text{m}$$

$$R = \frac{0.63}{2.09} = 0.30\,\text{m}$$

$$12 = N\frac{1}{0.02}(0.30)^{2/3}(0.003)^{1/2}0.63$$

$$N = 15.5 \approx 16$$

Scanned with CamScanner

$$N = 15.5 \approx 16$$

e) $$\frac{Q^2}{g} = \frac{A^3}{B}$$

$$A_c = h_c(b + mh_c) = h_c(3.88 + 2h_c)$$
$$B = b + 2mh_c = 3.88 + 4h_c$$

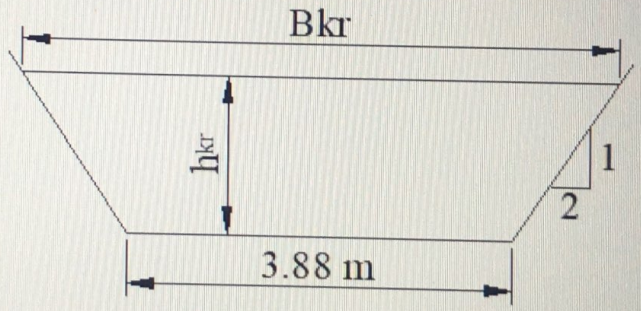


Figure p8.2f

$$\frac{12^2}{9.81} = \frac{[h_c(3.88 + 2h_c)]^3}{(3.88 + 4h_c)} \text{ or } 14.68 = \frac{[h_c(3.88 + 2h_c)]^3}{(3.88 + 4h_c)}$$

by trial and error $h_c = 0.85\text{m}$

Scanned with CamScanner